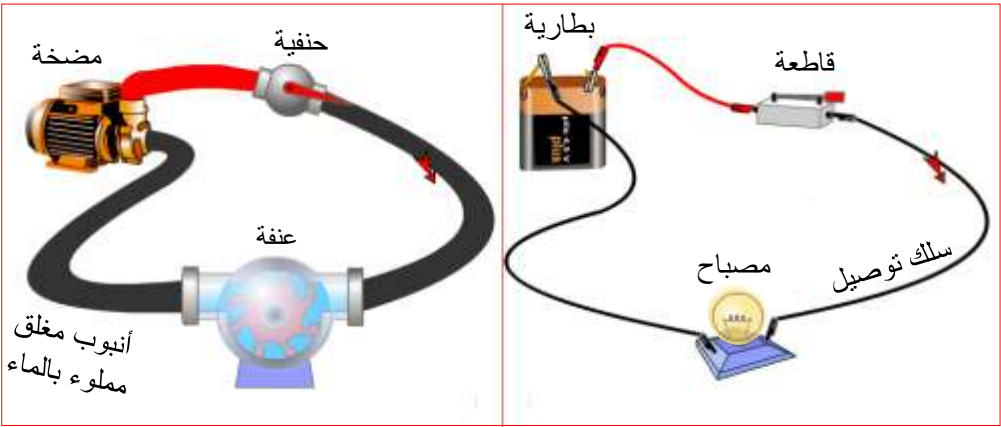
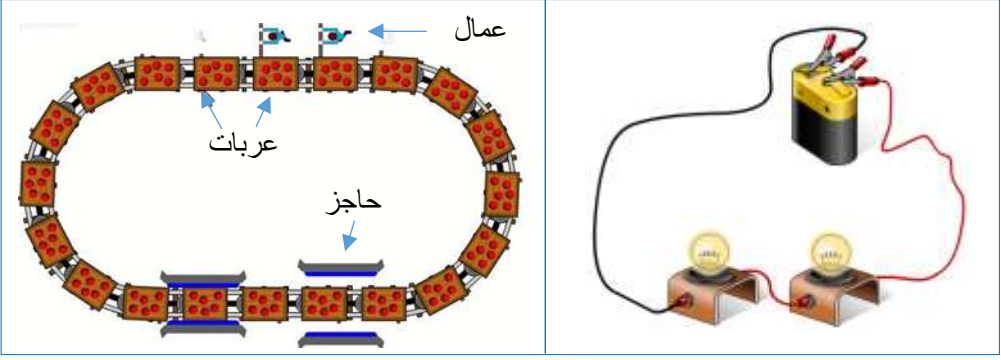


الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

الوحدة التعليمية رقم 1: نموذج للتيار الكهربائي

مركبات الكفاءة: يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر.

السندات التعليمية: بطارية، مصباح، قاطعة، أسلاك توصيل، صمام ضوئي، محاكاة لنموذج القطار و النموذج المائي

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
– النموذج الدوراني للتيار الكهربائي: حركة دقائق كهربائية في دارة مغلقة (عدم تراكم الدقائق الكهربائية)	وضعية جزئية: وثيقة 1 ص 77..... (1) النموذج الدوراني للتيار الكهربائي: (مفهوم التيار الكهربائي المستمر) نشاط 1: (وثيقة 1 ص 78) (يوجد في الأسفل رابط تحميل المحاكاة)  	مع 1: يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة – يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي – يماثل بين التيار	

المقارنة بين كل من حركة القطار على سكة مغلقة وتدفق الماء عبر أجزاء تركيبية الماء مع اشتعال مصباح في دائرة كهربائية:

نموذج القطار	الدائرة الكهربائية	النموذج المائي
العربات	الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء
حركة العربات	التيار الكهربائي	حركة الماء
حواجز غير قابلة للعبور	قاطعة مفتوحة	حنفية مغلقة
سكة مغلقة	دائرة كهربائية مغلقة	أنبوب مغلق مملوء بالماء
عمال يدفعون عربات	البطارية (المولد)	مضخة
يدفع العمال عربات قطار متماثلة تملأ كليا سكة حديدية مغلقة، فتتحرك كلها أنيا وفي نفس الجهة، ويعمل الحاجز على عرقلة حركتها.	المولد أو البطارية تعمل على التحريك الأنبي للدقائق الكهربائية المتواجدة في كامل الدائرة الكهربائية المغلقة في نفس الجهة، أما المصباح يعمل على عرقلة حركة الدقائق أي يقاوم حركتها.	المضخة تحرك جزيئات الماء أنيا وفي نفس الجهة لأن الأنبوب مغلق ومملوء بالماء، أما العنفة تعمل على عرقلة حركة جزيئات الماء بدءاً من لحظة اشتغال المضخة.

إرساء الموارد (نتيجة)

- **التيار الكهربائي المستمر** هو الحركة الإجمالية، الأنبية وفي نفس الجهة للدقائق الكهربائية في دائرة كهربائية مغلقة.
- تملأ الدقائق الكهربائية كامل الدائرة الكهربائية دون تراكمها، ويعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدائرة.

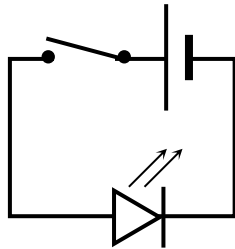
(2) الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي:

نشاط 2:

انجز الدائرة الكهربائية المقابلة بالعناصر التالية: بطارية مسطحة قاطعة، صمام ضوئي وأسلاك توصيل.

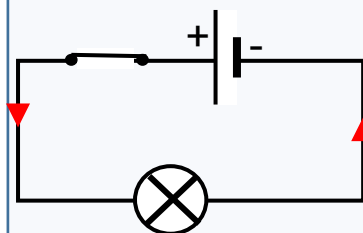
ملاحظة:

- بعد غلق القاطعة يتوهج الصمام الضوئي.
- عند قلب التوصيل بقطبي البطارية وغلق القاطعة لا يتوهج الصمام الضوئي.



إرساء الموارد (نتيجة)

- **للتيار الكهربائي المستمر جهة اصطلاحية: من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) خارج المولد، ومن القطب السالب (-) إلى القطب الموجب (+) داخل المولد.**
- أما جهة حركة الدقائق الكهربائية **عكس** الجهة الاصطلاحية للتيار.
- تمثل الجهة الاصطلاحية للتيار في دائرة كهربائية مغلقة



- مفهوم التيار الكهربائي المستمر

- جهة التيار الكهربائي: الجهة الاصطلاحية